

雅寶社區 · 頂客論壇

AI 系統交接與新進工程師接手手冊

✦ 版本 v4.2 · 2026 年 7 月 23 日

✔ 優化完成 · 生產環境就緒

目錄

- ▶ 1. 系統概述
- ▶ 2. 技術架構
- ▶ 3. 目錄結構
- ▶ 4. 第一天：環境設定
- ▶ 5. 核心檔案說明
- ▶ 6. 日常工作流程
- ▶ 7. 新增文章
- ▶ 8. 新增遊戲
- ▶ 9. 部署與上線
- ▶ 10. 狀態管理與斷點續傳
- ▶ 11. 常見問題排錯
- ▶ 12. 備份與還原
- ▶ 13. Git 版本控制
- ▶ 14. 雙 API 自動切換機制
- ▶ 15. 環境變數與 .env 設定
- ▶ 16. 常見問答 (FAQ)
- ▶ 17. 快速指令參考
- ▶ 18. 術語表
- ▶ 19. 新進工程師交接檢查清單

1. 系統概述

1.1 系統定位

雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) 是一個 **AI 驅動的自動化內容平台**，結合：

模組	說明
 AI 文章生成	支援 Google Gemini (尖峰) 與 DeepSeek (離峰) 雙 API 自動切換
 HTML5 遊戲	23 款互動遊戲 · 免下載即開即玩
 自動化部署	一鍵完成內容生成 → 靜態檔案輸出 → Cloudflare 部署

1.2 系統數據 (截至 2026.07.23)

指標	數值
總頁面數 (Sitemap)	202+ 個
文章總數	202 篇
純遊戲數量	23 款
遊戲攻略文章	15 篇
分類數量	6 個

✔ 系統核心優勢

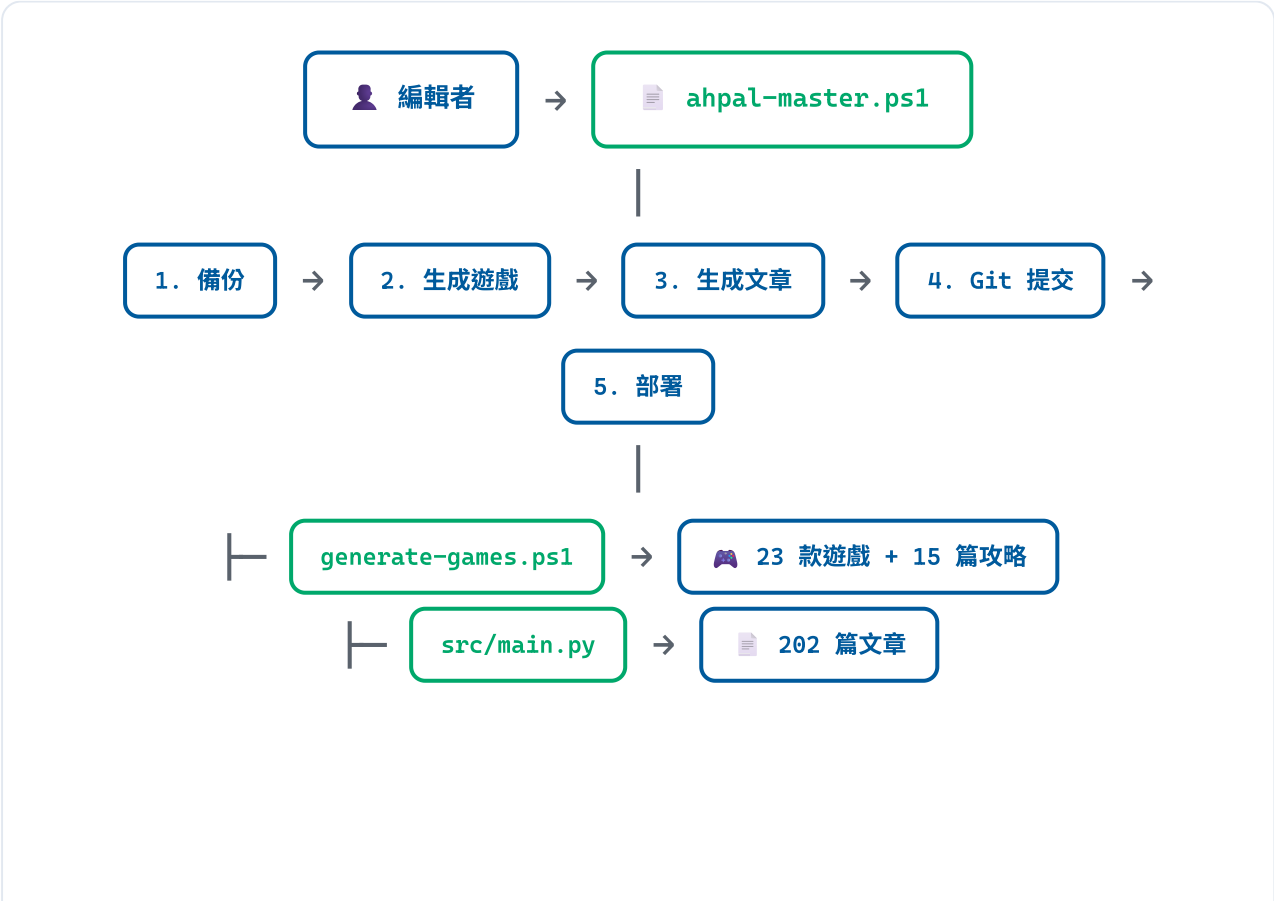
- **一鍵完成**：新增內容 → 生成 HTML → 部署上線
- **自動化**：首頁、分類頁、Sitemap 自動更新
- **雙 API 備援**：尖峰 Gemini / 離峰 DeepSeek 自動切換，確保穩定與成本最佳化
- **品質保證**：自動檢查字數、標題結構、表格、FAQ，品質分數 100/100
- **狀態追蹤**：透過 manifest.json 記錄每篇文章狀態，支援斷點續傳
- **模組化架構**：v4.2 已重構為 9 個獨立模組，易於維護與擴充

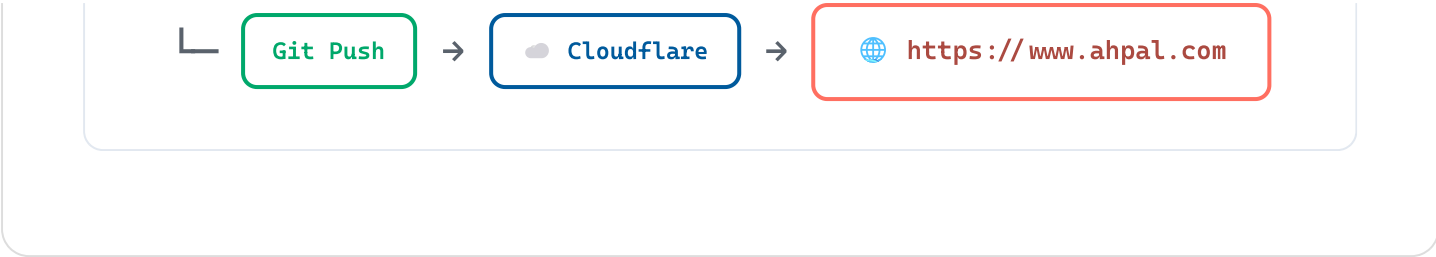
2. 技術架構

2.1 技術棧

元件	技術	用途
總指揮	PowerShell	控制流程、設定環境變數、協調各元件
環境設定	ahpal-static.ps1	設定 API Key 與輸出目錄 (從 .env 讀取)
內容生成引擎	Python 3 (模組化)	呼叫雙 API、生成文章 HTML、更新 Sitemap
AI 模型	Google Gemini Flash / DeepSeek Chat	根據關鍵字生成高品質繁體中文文章
靜態網站託管	Cloudflare Pages	CDN 加速、免費 SSL、無限流量
版本控制	Git + GitHub	原始碼備份、版本管理、自動部署

2.2 系統架構流程圖





3. 目錄結構

3.1 工作目錄

主要工作目錄：`C:\Users\User\`

C:\Users\User\ ahpal-static\ src\ __init__.py main.py config.py api_client.py article_generator.py html_builder.py quality_checker.py sitemap_builder.py state_manager.py logger.py scripts\ ahpal-master.ps1 ahpal-static.ps1 generate-games.ps1 backup-system.ps1 check-articles.ps1 check-all.ps1 config.ps1 game\ tech\ life\ review\ philosophy\ trend\ index.html categories.html sitemap.xml README.md .env.template	← 網站輸出目錄 (Git 儲存庫位置) ← Python 原始碼 (v4.2 模組化) ☒ 已加入 Git ← 主要入口 ← 設定管理 ← API 呼叫層 (含容錯切換) ← 文章生成核心 ← HTML 建構器 ← 品質檢查 ← Sitemap 產生器 ← 狀態管理 (斷點續傳) ← 日誌管理 ← PowerShell 腳本 ☒ 已加入 Git ← 萬能總指揮腳本 v6.3 ← 環境設定檔 (讀取 .env) ← 遊戲生成腳本 v2.0 ← 備份腳本 ← 文章檢查腳本 ← 全面系統檢查 ← 備用設定檔 ← 23 款遊戲 + 15 篇攻略 ← 16 篇文章 ← 15 篇文章 ← 23 篇文章 ← 18 篇文章 ← 20 篇文章 ← 首頁 ← 全部分類 ← 網站地圖 ← 專案說明 ☒ 已加入 Git ← 環境變數範本 ☒ 已加入 Git
---	---

└─ .env	← 實際 API Key ❌ 不上傳 (.gitignore)
└─ .gitignore	← Git 忽略規則 ✅ 已加入 Git
└─ 📁 src\	← 原始 src/ (開發用, 已複製到 ahpal-static/)
└─ 📁 docs\	← 技術文件
└─ 📁 logs\	← 日誌目錄 (自動產生)
└─ 📁 ahpal-backup\	← 備份目錄 (自動產生)
└─ ahpal-master.ps1	← 總指揮腳本 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ ahpal-static.ps1	← 環境設定 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ generate-games.ps1	← 遊戲生成 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ backup-system.ps1	← 備份腳本 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ check-articles.ps1	← 文章檢查 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ check-all.ps1	← 系統檢查 (原始位置, 已複製到 scripts/)
└─ config.ps1	← 備用設定 (原始位置, 已複製到 scripts/)

⚠️ 重要：Git 儲存庫位置

Git 儲存庫位於 `C:\Users\User\ahpal-static\`，不是 `C:\Users\User\`。
所有需要上傳的檔案都應在 `ahpal-static/` 目錄中。

✅ 已上傳到 GitHub 的內容

- 📁 **src/** — 9 個 Python 模組 (v4.2 架構)
- 📁 **scripts/** — 7 個 PowerShell 腳本
- 📄 **README.md** — 完整專案說明
- 📄 **.env.template** — 環境變數範本
- 📄 **.gitignore** — Git 忽略規則
- 📁 **game/** — 23 款遊戲
- 📁 **tech/, life/, review/, philosophy/, trend/** — 202 篇文章
- 📄 **index.html, categories.html, sitemap.xml** — 核心頁面

🔒 不會上傳的內容

- ❌ **.env** — 包含實際 API Key，已在 .gitignore 中排除
- ❌ **logs/** — 日誌檔案
- ❌ **ahpal-backup/** — 備份檔案

-  `_pycache_` / — Python 快取

4. 第一天：環境設定

4.1 必備軟體

軟體	用途	安裝指令
Python 3	執行生成腳本	下載安裝
Node.js	執行 Wrangler CLI	下載安裝
Wrangler	部署到 Cloudflare	<code>npm install -g wrangler</code>
Git	版本控制	下載安裝
Google Gemini API Key	尖峰時段文章生成	取得金鑰 (格式：AIzaSy...)
DeepSeek API Key	離峰時段文章生成	取得金鑰 (格式：sk-...)

4.2 環境設定步驟

1. 安裝 Python 3

下載並安裝 Python 3.10 或更新版本。安裝時請勾選「Add Python to PATH」。

2. 安裝 Node.js 和 Wrangler

```
npm install -g wrangler
npx wrangler login
```

3. 安裝 Git

下載安裝後，設定使用者資訊：

```
git config --global user.name "你的GitHub使用者名稱"
git config --global user.email "你的GitHub信箱"
```

4. 取得 API Key

分別前往 Google AI Studio 和 DeepSeek 平台取得 API Key。

5. 建立 .env 檔案 (重要！)

複製 `.env.template` 為 `.env`，填入實際 API Key：

```
# 在 C:\Users\User\ahpal-static 目錄下執行
Copy-Item .env.template .env
notepad .env
```

`.env` 檔案內容範例：

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

 重要：.env 不會上傳

`.env` 已在 `.gitignore` 中，不會上傳到 **GitHub**，也不會部署到 **Cloudflare**。
API Key 只存在於您的本地電腦中。

6. 測試執行

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\ahpal-master.ps1
```

 完成檢查清單

- ☐ Python 3 已安裝並可執行 (`python --version`)
- ☐ Node.js 已安裝並可執行 (`node --version`)
- ☐ Wrangler 已安裝並登入 (`npm wrangler whoami`)
- ☐ Git 已安裝並設定 (`git --version`)
- ☐ Gemini 與 DeepSeek API Key 已取得
- ☐ `.env` 檔案已建立並填入實際 Key
- ☐ 執行 `.\scripts\ahpal-master.ps1` 成功

5. 核心檔案說明

5.1 ahpal-master.ps1 — 萬能總指揮 v6.3

位置：`C:\Users\User\ahpal-static\scripts\ahpal-master.ps1`

功能	說明
環境載入	自動呼叫 ahpal-static.ps1 載入 API Key 與路徑
備份	執行 backup-system.ps1
遊戲生成	執行 generate-games.ps1
文章生成	執行 src/main.py (自動切換 Gemini / DeepSeek)
Git 提交	自動提交並推送到 GitHub
部署	部署到 Cloudflare Pages
強制 API 切換	選單按 [A] 強制 DeepSeek · 按 [B] 恢復自動切換

日常最常用

```
cd C:\Users\User\ahpal-static; .\scripts\ahpal-master.ps1
```

5.2 src/ — Python 模組 (v4.2 優化)

位置：`C:\Users\User\ahpal-static\src\`

模組	功能
main.py	主要入口，支援 run_pipeline()、--dry-run、--force 參數
config.py	管理所有設定 (API Key、路徑、時段)
api_client.py	封裝 Gemini 與 DeepSeek API 呼叫，含容錯切換與指數退避重試
article_generator.py	文章生成主流程，整合狀態管理
html_builder.py	建構所有 HTML (首頁、分類頁、文章)
quality_checker.py	文章品質檢查與評分
sitemap_builder.py	產生 Sitemap

模組	功能
state_manager.py	NEW 文章狀態追蹤・支援斷點續傳
logger.py	NEW 統一日誌管理（檔案 + 控制台）

6. 日常工作流程

6.1 標準作業流程

1. 確認工作目錄

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
```

2. 執行萬能總指揮

```
.\scripts\ahpal-master.ps1
```

此指令會自動完成：環境載入 → 備份 → 遊戲生成 → 文章生成 → Git 提交 → 部署上線

3. 驗證網站

前往 <https://www.ahpal.com> 確認更新是否成功。

6.2 常用參數與選單

選項	說明
[1]	完整流程（備份 + 生成 + Git + 部署）
[2]	快速更新（跳過備份）
[3]	只生成遊戲（不耗 API，快速）
[4]	只生成文章（遊戲 + 文章，不部署）
[5]	只做備份（不生成、不部署）
[6]	只做 Git + 部署（不生成）
[7]	檢查文章狀態
[A]	 強制使用 DeepSeek（尖峰時段也適用）
[B]	 恢復自動切換模式

7. 新增文章操作指南

7.1 步驟

1. 編輯 `src/main.py`

用編輯器開啟 `C:\Users\User\ahpal-static\src\main.py`

2. 找到 `keywords_list` 陣列

在對應分類的最後一個元素後面加入（注意逗號）：

```
# === tech/ - 新增 1 篇 ===  
{"keyword": "文章標題", "category": "💻 3C 科技教學", "filename": "tech/  
檔案名稱.html"},
```

3. 儲存檔案，執行部署

```
cd C:\Users\User\ahpal-static; .\scripts\ahpal-master.ps1
```

7.2 分類對照表

分類名稱	category 值	目錄	文章數量
💻 3C 科技教學	"💻 3C 科技教學"	tech/	16 篇
🎮 遊戲攻略	"🎮 遊戲攻略"	game/	15 篇
🏠 生活小常識	"🏠 生活小常識"	life/	15 篇
📺 軟體評測	"📺 軟體評測"	review/	23 篇
☀️ 人生哲理	"☀️ 人生哲理"	philosophy/	18 篇
🚗 AI 趨勢	"🚗 AI 趨勢"	trend/	20 篇

⚠️ 注意

`category` 值必須包含 emoji，否則分類頁面無法正確歸類。

 斷點續傳說明

新增文章後，執行 `.\scripts\ahpal-master.ps1` 會自動比對 `article-manifest.json`，只生成新增的文章，不會重新生成已存在的文章。

8. 新增遊戲操作指南

8.1 步驟

1. 編輯 `scripts/generate-games.ps1`

用編輯器開啟 `C:\Users\User\ahpal-static\scripts\generate-games.ps1`

2. 在 `$newGames` 陣列中新增遊戲資訊

```
@{
    name      = "game-name"      # 遊戲代號 (唯一)
    title     = "遊戲顯示標題"
    filename  = "game/檔案名稱.html"
    description = "遊戲簡短描述"
    category  = "益智解謎"      # 益智解謎 / 腦力訓練 / 休閒放鬆 / 動作反應
},
```

3. 在 `switch ($GameName)` 中加入遊戲的完整 HTML

約在函數的 `$gameContent` 區塊中，加入新的 `case` 區塊，包含完整的遊戲 HTML。

4. 儲存檔案，執行部署

```
cd C:\Users\User\ahpal-static; .\scripts\ahpal-master.ps1
```

8.2 遊戲分類對照表

分類	圖示	現有遊戲
益智解謎		2048、數獨、踩地雷、俄羅斯方塊、拼圖挑戰、井字遊戲、接龍、泡泡射擊
腦力訓練		記憶翻牌、文字搜尋、色彩記憶、數學速算、猜字遊戲、記憶節奏
休閒放鬆		顏色配對、點點樂
動作反應		貪吃蛇、打磚塊、射擊靶場、弓箭手、飛翔小鳥、塗鴉跳躍、乒乓球

9. 部署與上線

9.1 自動部署 (推薦)

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\ahpal-master.ps1
```

9.2 僅手動部署 (不重新生成內容)

```
npx wrangler pages deploy "C:\Users\User\ahpal-static" --project-name=ahpal-pages
```

9.3 僅生成文章不部署

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\ahpal-master.ps1
# 選擇 [4] 只生成文章
```

9.4 部署後驗證清單

頁面	網址
首頁	https://www.ahpal.com/
遊戲間	https://www.ahpal.com/game/
全部分類	https://www.ahpal.com/categories.html
Sitemap	https://www.ahpal.com/sitemap.xml

10. 狀態管理與斷點續傳

10.1 什麼是 article-manifest.json ?

`article-manifest.json` 是 v4.2 新增的狀態追蹤檔，位於 `ahpal-static/` 目錄中，記錄每篇文章的生成狀態。

```
{
  "version": "1.0",
  "articles": {
    "tech/folding-phone-buying-guide-2026.html": {
      "hash": "a1b2c3d4e5f6 ... ",
      "quality": 100,
      "generated_at": "2026-07-20T00:15:30",
      "size": 7427
    }
  },
  "stats": {
    "total": 202,
    "generated": 202,
    "pending": 0,
    "failed": 0
  },
  "last_updated": "2026-07-20T00:25:00"
}
```

10.2 斷點續傳如何運作？

- 比對哈希值：每次執行時，計算每個檔案的 MD5 哈希值，與 manifest 中的紀錄比對
- 跳過已生成：若哈希值匹配且檔案大小 $\geq$ 5KB，則跳過該文章
- 只生成新增/異常文章：只生成新文章或已損壞的檔案
- 狀態統計：顯示總計、已生成、待生成、失敗數量

10.3 常用操作

查看狀態摘要

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
python src/main.py --dry-run
```

重置狀態檔（強制重新生成所有文章）

```
python src/main.py --reset
```

強制使用 DeepSeek 生成

```
python src/main.py --force deepseek
```

✅ 斷點續傳的效益

- 節省時間：不重複生成已存在的文章
- 節省 **API 成本**：只生成真正需要的文章
- 任務可中斷：中斷後重新執行會從中斷點繼續
- 品質追蹤：記錄每篇文章的品質分數

11. 常見問題排錯

✖ 401 Unauthorized (Gemini)

原因

Gemini API Key 無效或已過期。

解決方法

1. 前往 [Google AI Studio](#) 取得新 Key (格式 : AIzaSy...)
2. 更新 `ahpal-static/.env` 中的 GEMINI_API_KEY
3. 或按 [A] 強制切換到 DeepSeek

✖ 429 RESOURCE_EXHAUSTED (Gemini 配額用完)

原因

Gemini API 免費配額已用完。

解決方法

按 [A] 強制切換到 DeepSeek，或等待次日配額重置。系統已內建容錯切換機制，會自動重試。

✖ Insufficient Balance (DeepSeek 餘額不足)

原因

DeepSeek API 帳戶餘額不足。

解決方法

前往 [DeepSeek 平台](#) 充值，¥10 可生成約 1000 篇文章。

✖ .env 檔案不存在

原因

未建立 `.env` 檔案，或檔案不在正確位置。

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
Copy-Item .env.template .env
notepad .env # 填入實際 API Key
```

✗ .env 被 Git 追蹤 (不應該發生)

原因

`.env` 不應該被 Git 追蹤，因為包含敏感資訊。

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
git rm --cached .env
echo ".env" >> .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "移除 .env 追蹤"
```

✗ 文章品質 0 分 (字數不足)

原因

AI 生成時因 API 問題產生不完整的內容 (< 5KB)。

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\check-articles.ps1
.\scripts\check-articles.ps1 -Fix
.\scripts\ahpal-master.ps1
# 選擇 [4] 只生成文章
```

✖ Git 推送失敗 (rejected)

原因

遠端儲存庫有新的提交，與本地不同步。

解決方法

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
git pull --rebase  
git push
```

12. 備份與還原

12.1 執行備份

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
.\scripts\backup-system.ps1
```

備份會自動建立帶時間戳記的資料夾：`C:\Users\User\ahpal-backup-YYYY-MM-DD_HH-MM-SS\`

12.2 手動備份

```
# 建立備份資料夾  
$BackupDir = "C:\Users\User\ahpal-backup-$(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss')"  
New-Item -ItemType Directory -Path $BackupDir -Force  
  
# 複製網站檔案  
Copy-Item -Path "C:\Users\User\ahpal-static" -Destination "$BackupDir\ahpal-static-local" -Recurse -Force  
  
# 複製腳本檔案  
Copy-Item -Path "C:\Users\User\ahpal-static\scripts" -Destination "$BackupDir\scripts\" -Recurse -Force  
Copy-Item -Path "C:\Users\User\ahpal-static\src" -Destination "$BackupDir\src\" -Recurse -Force
```

12.3 災難復原演練 SOP

- # 情境假設：C 槽硬碟損毀，需在新電腦上恢復系統
- # 步驟 1：安裝必要軟體

```
# Python 3、Node.js、Git
```

```
# 步驟 2：從 GitHub 複製原始碼
```

```
cd C:\Users\User
```

```
git clone https://github.com/praystone/ahpal-website.git ahpal-static
```

```
# 步驟 3：從備份還原 .env 檔案
```

```
# 將備份中的 .env 複製到 ahpal-static/
```

```
# 步驟 4：重新生成網站內容（或從備份還原 ahpal-static/）
```

```
cd ahpal-static
```

```
.\scripts\generate-games.ps1
```

```
python src/main.py
```

```
# 步驟 5：驗證並部署
```

```
git add .
```

```
git commit -m "災難復原"
```

```
git push
```

```
npx wrangler pages deploy . --project-name=ahpal-pages
```

```
# 目標：30 分鐘內恢復上線
```

13. Git 版本控制

13.1 GitHub 儲存庫

項目	說明
儲存庫位址	https://github.com/praystone/ahpal-website
主要分支	master
Git 儲存庫位置	C:\Users\User\ahpal-static\
自動部署	推送到 master 會自動觸發 Cloudflare 部署

 重要：Git 儲存庫位置

Git 儲存庫在 `C:\Users\User\ahpal-static\`，不要在 `C:\Users\User\` 執行 Git 指令。

13.2 日常 Git 操作

```
cd C:\Users\User\ahpal-static

# 查看當前狀態
git status

# 加入所有變更
git add .

# 提交變更
git commit -m "修改說明"

# 推送到 GitHub
git push

# 拉取最新版本
git pull

# 解決衝突時使用 rebase
```



```
git pull --rebase
```

 自動部署流程

每次 `git push` 後，Cloudflare Pages 會自動從 GitHub 拉取最新版本並部署，無需手動操作。

14. 雙 API 自動切換機制

系統支援 Google Gemini 與 DeepSeek 雙 API 自動切換，確保穩定與成本最佳化。

時段	API	價格	說明
尖峰時段 (09:00-18:00)	Google Gemini	約 \$0.15/百萬 tokens	速度穩定，不受高峰影響
離峰時段 (18:00-09:00)	DeepSeek	約 ¥0.28/百萬 tokens	成本低，速度快

14.1 容錯切換 (Failover)

v4.2 新增容錯機制：

- **異常捕獲**：當 Gemini 發生 API 錯誤時，自動切換到 DeepSeek
- **指數退避重試**：失敗後等待 2、4、8 秒後重試
- **強制切換**：在 `ahpal-master.ps1` 選單中按 [A] 強制使用 DeepSeek

 最佳實務

尖峰時段若 Gemini 配額不足，系統會自動切換至 DeepSeek，確保生成任務不中斷。

15. 環境變數與 .env 設定

15.1 什麼是 .env ?

`.env` 是環境變數檔案，用於儲存 API Key 等敏感資訊。

重要安全說明

-  **.env** 不會上傳到 **GitHub** (已在 `.gitignore` 中)
-  **.env** 不會部署到 **Cloudflare** (只部署靜態檔案)
-  **API Key** 只存在於您的本地電腦
-  其他人看不到您的 **API Key**

15.2 .env 檔案位置

C:\Users\User\ahpal-static\.env

15.3 .env 檔案內容範例

```
# Google Gemini API Key (尖峰時段使用)
# 請至 https://aistudio.google.com/apikey 取得
GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# DeepSeek API Key (離峰時段使用)
# 請至 https://platform.deepseek.com/ 取得
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

15.4 如何建立 .env

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
Copy-Item .env.template .env
```

```
notepad .env    # 填入實際 API Key 後儲存
```

15.5 驗證 .env 是否正確

```
cd C:\Users\User\ahpal-static  
# 執行環境設定腳本，會顯示 API Key 狀態  
.\scripts\ahpal-static.ps1
```

16. 常見問答 (FAQ)

Q1：如何確認 API Key 是否正確？

執行 `.\scripts\ahpal-static.ps1` 查看環境狀態摘要，會顯示 API Key 格式是否正確。

Q2：文章生成到一半卡住了怎麼辦？

按 `Ctrl + C` 中斷，檢查 `.env` 中的 API Key 是否有效。系統支援斷點續傳，重新執行會從中斷點繼續。

Q3：如何只重新生成某幾篇文章？

刪除對應的 HTML 檔案，然後執行 `.\scripts\ahpal-master.ps1` 選擇 [4]，腳本會自動重新生成被刪除的文章。

Q4：網站更新後沒有看到變化？

清除瀏覽器快取 (`Ctrl + Shift + R`)，或檢查 Cloudflare Pages 部署是否成功。

Q5：如何查看目前網站的文章總數？

```
cd C:\Users\User\ahpal-static
.\scripts\check-articles.ps1
.\scripts\check-all.ps1
python src/main.py --dry-run
```

Q6：.env 檔案需要上傳到 GitHub 嗎？

✖ 絕對不要！`.env` 包含 API Key，已在 `.gitignore` 中排除。請確認 `git status` 不會顯示 `.env`。

Q7：DeepSeek 餘額怎麼查？

前往 [DeepSeek 平台](#) → 用量資訊，可看到剩餘餘額和消費金額。

Q8：什麼是 `article-manifest.json`？

文章狀態追蹤檔，記錄每篇文章的生成狀態，支援斷點續傳。位於 `ahpal-static/article-manifest.json`。

17. 快速指令參考

用途	指令
一鍵完整部署	<code>cd C:\Users\User\ahpal-static; .\scripts\ahpal-master.ps1</code>
只生成文章 (不部署)	<code>.\scripts\ahpal-master.ps1</code> → [4]
只部署 (不生成)	<code>.\scripts\ahpal-master.ps1</code> → [6]
強制使用 DeepSeek	<code>.\scripts\ahpal-master.ps1</code> → [A]
檢查文章狀態	<code>.\scripts\check-articles.ps1</code>
全面系統檢查	<code>.\scripts\check-all.ps1</code>
執行備份	<code>.\scripts\backup-system.ps1</code>
Git 提交與推送	<code>git add .; git commit -m "說明"; git push</code>
Git 同步 (解決衝突)	<code>git pull --rebase</code>
手動部署	<code>npx wrangler pages deploy "C:\Users\User\ahpal-static" --project-name=ahpal-pages</code>
查看輸出目錄	<code>dir C:\Users\User\ahpal-static</code>
查看狀態摘要	<code>python src/main.py --dry-run</code>
重置狀態檔	<code>python src/main.py --reset</code>
強制 DeepSeek 生成	<code>python src/main.py --force deepseek</code>
建立 .env	<code>Copy-Item .env.template .env; notepad .env</code>

18. 術語表

術語	說明
<code>keywords_list</code>	Python 腳本中的文章清單，是所有內容的來源
<code>\$newGames</code>	PowerShell 中定義的新增遊戲陣列
<code>GEMINI_API_KEY</code>	Google Gemini API 的認證金鑰 (格式： <code>AIzaSy ...</code>)
<code>DEEPSEEK_API_KEY</code>	DeepSeek API 的認證金鑰 (格式： <code>sk- ...</code>)
<code>.env</code>	環境變數檔案，儲存 API Key，不會上傳到 GitHub
<code>ahpal-static</code>	網站靜態檔案的輸出目錄，也是 Git 儲存庫位置
<code>src/</code>	v4.2 重構後的 Python 原始碼目錄 (9 個模組)，位於 <code>ahpal-static/</code> 中
<code>scripts/</code>	PowerShell 腳本目錄，位於 <code>ahpal-static/</code> 中
<code>article-manifest.json</code>	文章狀態追蹤檔，記錄生成狀態與品質分數
<code>Wrangler</code>	Cloudflare Pages 的 CLI 部署工具
尖峰時段	每日 09:00-18:00 (北京時間)，API 費用較高
離峰時段	每日 18:00-09:00 (北京時間)，API 費用較低
斷點續傳	透過 <code>manifest.json</code> 記錄狀態，中斷後可從中斷點繼續
Giscus	以 GitHub Discussions 為後端的留言系統

19. 新進工程師交接檢查清單

✓ 請逐項確認

- ☐ 取得 GitHub 儲存庫權限 (praystone/ahpal-website)
- ☐ 取得 Cloudflare Pages 專案權限 (ahpal-pages)
- ☐ 取得 Google Gemini API Key ([取得連結](#))
- ☐ 取得 DeepSeek API Key ([取得連結](#))
- ☐ 確認 Git 儲存庫位置 : `C:\Users\User\ahpal-static\`
- ☐ 完成環境設定 : 建立 `.env` 並填入 API Key
- ☐ 測試執行 `.\scripts\ahpal-master.ps1` 成功
- ☐ 確認 `.env` 未被 Git 追蹤 (`git status` 不顯示 `.env`)
- ☐ 確認網站 <https://www.ahpal.com> 可正常訪問
- ☐ 確認遊戲間 <https://www.ahpal.com/game> 可正常訪問
- ☐ 確認遊戲留言區 (Giscus) 正常載入
- ☐ 熟悉文章新增流程 (`src/main.py` 中編輯 `keywords_list`)
- ☐ 熟悉遊戲新增流程 (`scripts/generate-games.ps1` 中編輯 `$newGames`)
- ☐ 熟悉備份與還原流程
- ☐ 閱讀完整手冊，了解雙 API 切換機制
- ☐ 了解 v4.2 模組化架構 (`src/` 目錄)
- ☐ 了解斷點續傳機制 (`article-manifest.json`)
- ☐ 了解容錯切換 (API Failover) 機制
- ☐ 了解 Git 衝突解決方式 (`git pull --rebase`)
- ☐ 了解 `.env` 安全機制 (不上傳 GitHub / Cloudflare)

✦ 緊急聯絡人

請填寫實際聯絡人資訊：

系統負責人：_____ (LINE/手機：_____)

GitHub 管理員：_____ (信箱：_____)

Cloudflare 管理員：_____ (信箱：_____)

⚠ 請在交接時填寫實際聯絡人，避免新人找不到人協助。

© 2026 雅寶社區 · 頂客論壇 (AHPAL.COM) — AI 系統交接與新進工程師接手手冊 v4.2

文件最後更新：2026 年 7 月 23 日

✅ 本手冊已完整修正：包含 .env 安全設定、Git 儲存庫位置、scripts/ 目錄、完整目錄結構